

## ACUERDOS DE EQUIPO

### 1. Introducción

El presente documento recoge los acuerdos formales del equipo de desarrollo del proyecto MedTriage en dos dimensiones fundamentales de la práctica ágil:

- Definición de Listo (DoR – Definition of Ready): conjunto de condiciones que una historia de usuario debe cumplir antes de ser incluida en un sprint, garantizando que el equipo cuenta con toda la información necesaria para trabajar en ella sin bloqueos.
- Definición de Hecho (DoD – Definition of Done): conjunto de criterios que una historia debe satisfacer para ser declarada completada, asegurando que el incremento de software entregado es funcional, seguro y documentado.

Estos acuerdos aplican a todos los ítems del Product Backlog (PB-01 a PB-14) definidos en el artefacto Scrum del proyecto y son de cumplimiento obligatorio para los equipos Backend, Frontend, QA y DevOps a partir del Sprint 1.

Los criterios aquí definidos complementan los requisitos funcionales (RF-001 a RF-010) y no funcionales (RNF-001 a RNF-010) del SRS IEEE 830, la arquitectura MVC definida en el SAD y los 21 casos de prueba del Plan de Prueba.

### Definición de Listo DOR

#### 2.1 Propósito

Una historia de usuario está 'lista' (ready) cuando el equipo puede iniciar su desarrollo sin necesitar aclaraciones adicionales del Product Owner ni esperar por entregables de otros equipos. El objetivo del DoR es evitar que el equipo pierda capacidad de sprint por historias incompletas, ambiguas o bloqueadas.

#### 2.2 Regla de entrada

Una historia de usuario puede incluirse en el Sprint Backlog únicamente si cumple el 100% de los criterios DoR aplicables a su tipo (Frontend, Backend, Full-Stack o DevOps). El Scrum Master verifica el cumplimiento durante la ceremonia de Sprint Planning. Si algún criterio no se cumple, la historia regresa al Product Backlog para ser refinada antes del siguiente sprint.

#### 2.3 Criterios de la Definición de Listo

| ID     | Criterio                                         | Descripción y condición de cumplimiento                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DoR-01 | Historia identificada en el backlog              | La historia de usuario tiene un ID único del Product Backlog (PB-XX) y está registrada en el artefacto Sprint Backlog.                |
| DoR-02 | Descripción clara con formato estándar           | La historia sigue el formato: Como [rol], quiero [acción] para [objetivo]. El actor, la acción y el valor de negocio son inequívocos. |
| DoR-03 | Criterios de aceptación definidos y verificables | Cada historia tiene al menos dos criterios de aceptación concretos y medibles que el equipo de QA puede validar sin ambigüedad.       |

|               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DoR-04</b> | <b>Estimación validada por el equipo</b>           | La historia tiene una estimación en puntos de historia acordada mediante Planning Poker por todos los equipos involucrados (Backend, Frontend, QA, DevOps).                                                                          |
| <b>DoR-05</b> | <b>Dependencias identificadas</b>                  | Las dependencias con otras historias del backlog, endpoints de API o modelos de datos están documentadas y no bloquean el desarrollo planificado del sprint.                                                                         |
| <b>DoR-06</b> | <b>Mockups o wireframes disponibles (Frontend)</b> | Para historias con componente de interfaz, los diseños de pantalla o wireframes están disponibles y aprobados antes del inicio del sprint.                                                                                           |
| <b>DoR-07</b> | <b>Contrato de API definido (Backend)</b>          | Para historias que exponen o consumen un endpoint, el contrato REST (ruta, método HTTP, parámetros, respuesta esperada y códigos de error) está documentado.                                                                         |
| <b>DoR-08</b> | <b>Alineación con requisito funcional del SRS</b>  | La historia trazable a un requisito RF del SRS IEEE 830. La historia no puede entrar al sprint si el requisito asociado está en estado Pendiente CU en la Matriz de Trazabilidad.                                                    |
| <b>DoR-09</b> | <b>Completable dentro del sprint</b>               | El equipo estima que la historia puede completarse íntegramente dentro de la duración del sprint (dos semanas). Las historias de mayor tamaño (ej: PB-05 Algoritmo Manchester, PB-07, PB-09) deben descomponerse antes de incluirse. |
| <b>DoR-10</b> | <b>Sin bloqueos técnicos activos</b>               | No existen impedimentos técnicos conocidos, falta de acceso a entornos o dependencias externas no resueltas que impidan iniciar el trabajo.                                                                                          |

## 2.4 Nota sobre historias de alta complejidad

Las historias PB-05 (Algoritmo de Clasificación Manchester, 13 puntos), PB-07 (Cola de Espera, 8 puntos) y PB-09 (Gestión de Atención Médica, 8 puntos) superan el umbral recomendado de 8 puntos por sprint del equipo. Conforme a la acción de mejora identificada en la retrospectiva del Sprint 1, estas historias deben ser descompuestas en subtarefas de menor tamaño (DoR-09) antes de ser incluidas en el Sprint Backlog.

### Definición de Hecho · DoD

## 3.1 Propósito

Una historia de usuario está 'hecha' (done) cuando el incremento que produce es potencialmente entregable al centro de salud de Villa del Rosario: funcional, probado, seguro y documentado. El DoD protege la calidad del sistema MedTriage y garantiza que ninguna funcionalidad clínica se declara completada sin haber sido validada en un entorno equivalente al de producción.

## 3.2 Regla de cierre

Una historia solo puede moverse a 'Completado' en el Sprint Board si cumple el 100% de los criterios DoD aplicables a su categoría. El equipo de QA es el responsable de verificar el cumplimiento antes del cierre. En caso de incumplimiento, la historia permanece en curso y se reporta en la Sprint Review como deuda técnica.

### 3.3 Criterios de la Definición de Hecho

| Desarrollo                |                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DoD-01                    | Código desarrollado e integrado                         | El código de la funcionalidad está completo, integrado en la rama principal (main/develop) del repositorio y no genera conflictos de fusión.                                         |
| DoD-02                    | Criterios de aceptación verificados                     | Todos los criterios de aceptación definidos en el Product Backlog para la historia correspondiente han sido validados y están marcados como aprobados.                               |
| DoD-03                    | Sin errores de compilación ni advertencias críticas     | El proyecto compila exitosamente sin errores. Las advertencias críticas del compilador han sido resueltas.                                                                           |
| Pruebas y Calidad         |                                                         |                                                                                                                                                                                      |
| DoD-04                    | Casos de prueba ejecutados y aprobados                  | Los casos de prueba del Plan de Prueba (TC-001 a TC-021) asociados a la historia han sido ejecutados en el entorno de staging. No existen defectos de prioridad Alta abiertos.       |
| DoD-05                    | Sin regresiones en funcionalidades previas              | La funcionalidad entregada no introduce errores en módulos previamente aprobados. Las pruebas de regresión de los sprints anteriores pasan correctamente.                            |
| DoD-06                    | Pruebas de rendimiento verificadas (cuando aplica)      | Para PB-05 (Algoritmo Manchester): tiempo de respuesta $\leq 1,5$ s. Para PB-07 (Cola) y PB-08 (Pantalla pública): carga de interfaz $\leq 2$ s bajo condiciones estándar.           |
| Seguridad y Cumplimiento  |                                                         |                                                                                                                                                                                      |
| DoD-07                    | Endpoints protegidos por control de roles               | Todos los endpoints REST de la funcionalidad validan el token JWT y el rol del usuario. Un rol no autorizado recibe HTTP 403. Ningún endpoint clínico es accesible de forma anónima. |
| DoD-08                    | Datos sensibles cifrados (cuando aplica)                | Los campos clínicos almacenados en la base de datos cumplen con el cifrado AES-256 requerido por RNF-001 y la Ley 1581 de 2012.                                                      |
| DoD-09                    | Comunicación exclusivamente por HTTPS                   | Todos los flujos de la funcionalidad utilizan HTTPS. Las peticiones HTTP son redirigidas automáticamente, conforme a RNF-002.                                                        |
| Interfaz y Compatibilidad |                                                         |                                                                                                                                                                                      |
| DoD-10                    | Diseño responsivo verificado                            | La interfaz es completamente funcional y sin distorsión visual en resolución de escritorio (1920×1080) y tableta hospitalaria ( $\geq 768$ px), conforme a RNF-007.                  |
| DoD-11                    | Compatible con los tres navegadores objetivo            | La funcionalidad opera sin errores en las últimas versiones estables de Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge, conforme a RNF-009.                                         |
| DoD-12                    | Contraste de colores de triaje validado (cuando aplica) | Los indicadores de color de triaje (Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul) cumplen relación de contraste mínima 4,5:1 según WCAG, conforme a RNF-008.                                 |

| Documentación |                                              |                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DoD-13        | Contrato de API actualizado                  | El contrato REST de los endpoints nuevos o modificados está documentado en Swagger/OpenAPI y disponible para los equipos consumidores.                                               |
| DoD-14        | Modelo de datos actualizado                  | El esquema de base de datos (esquema_medtriage.sql) refleja cualquier cambio de tabla, columna o restricción introducido por la historia.                                            |
| DoD-15        | Trazabilidad cerrada en la Matriz            | El requisito funcional asociado a la historia está actualizado de 'Pendiente CU' a 'Documentado' en la Matriz de Trazabilidad del documento Modelado.                                |
| Despliegue    |                                              |                                                                                                                                                                                      |
| DoD-16        | Funcionalidad validada en entorno de staging | La historia fue probada exitosamente en el entorno de staging (réplica de producción), no únicamente en el entorno local de desarrollo.                                              |
| DoD-17        | Sin impacto sobre el uptime de producción    | El despliegue de la funcionalidad no genera tiempo de inactividad no planificado. Si requiere migración de base de datos, se ejecuta dentro de la ventana de mantenimiento definida. |

## 4. Responsabilidades por equipo

La siguiente tabla resume qué criterios de DoR y DoD son responsabilidad directa de cada equipo. Todos los equipos son responsables colectivamente del resultado final; la tabla indica quién lidera la verificación de cada criterio.

| Equipo               | Criterios DoR bajo su responsabilidad          | Criterios DoD bajo su responsabilidad                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo Backend       | DoR-02, DoR-03, DoR-07, DoR-08                 | DoD-01, DoD-02, DoD-04, DoD-06, DoD-07, DoD-08, DoD-09, DoD-13, DoD-14, DoD-15, DoD-16 |
| Equipo Frontend      | DoR-02, DoR-03, DoR-06, DoR-08                 | DoD-01, DoD-02, DoD-04, DoD-05, DoD-10, DoD-11, DoD-12, DoD-16                         |
| Equipo QA            | DoR-03, DoR-04, DoR-09                         | DoD-04, DoD-05, DoD-06, DoD-10, DoD-11, DoD-12                                         |
| Equipo DevOps        | DoR-10                                         | DoD-07, DoD-08, DoD-09, DoD-16, DoD-17                                                 |
| Líder / Scrum Master | DoR-01, DoR-04, DoR-05, DoR-08, DoR-09, DoR-10 | DoD-13, DoD-14, DoD-15                                                                 |

## 5. Aplicación en las ceremonias Scrum

### 5.1 Sprint Planning

Al inicio del Sprint Planning, el Scrum Master revisa el cumplimiento del DoR para cada historia candidata a incluirse en el sprint. Las historias que no cumplen todos los criterios aplicables son excluidas del sprint y regresan al refinamiento del Product Backlog.

## 5.2 Daily Scrum

El Daily Scrum tiene una duración máxima de 15 minutos con moderador rotativo (acción de mejora de la retrospectiva Sprint 1). Cada equipo reporta brevemente si alguna historia en curso podría comprometer el cumplimiento del DoD al cierre del sprint.

## 5.3 Sprint Review

En la Sprint Review, el equipo de QA presenta las historias que cumplen el DoD completo como incremento entregable. Las historias que no lo cumplen se reportan con los criterios pendientes y se tratan como deuda técnica, registrándose en el Registro de Deuda Técnica del Manual de Mantenimiento.

## 5.4 Sprint Retrospectiva

Al finalizar cada sprint se evalúa si el DoR y el DoD fueron suficientes para garantizar la calidad del sprint. El equipo puede proponer ajustes a los criterios mediante consenso. Cualquier modificación se documenta con número de versión en este artefacto.

# 6. Control de versiones del documento

| Versión | Fecha      | Descripción del cambio                                                                          | Autor                  |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.0     | 14/06/2026 | Creación inicial del documento de acuerdos de equipo (DoR + DoD) para el Sprint 1 de MedTriage. | C.D. Martínez Panqueva |